

Documentação Técnica do Sistema

Síndrome do X Frágil

1 INTRODUÇÃO

Este documento descreve a arquitetura, modelo de dados e as regras de negócio do sistema de triagem clínica para identificação precoce de suspeita da Síndrome do X Frágil. O sistema será utilizado por profissionais da saúde para cadastrar pacientes, aplicar um checklist contendo uma lista de 12 sintomas clínicos, calcular automaticamente um score de risco e gerar relatórios e históricos de avaliação.

O documento está organizado da seguinte forma: A Seção 2 descreve a arquitetura geral do sistema e das três camadas previstas; a Seção 3 detalha o modelo de dados e o dicionário de dados; a Seção 4 apresenta as regras de negócio, a Seção 5 detalha o algoritmo de cálculo clínico; a Seção 6 traz os requisitos funcionais e não funcionais; a Seção 7 descreve os perfis de usuário e controle de acesso; a Seção 8 apresenta o fluxo de navegação do sistema; a seção 9 propõe os endpoints (API REST); e a seção 10 traz um glossário de termos clínicos e técnicos.

2 ARQUITETURA DO SISTEMA

2.1 VISÃO GERAL

O sistema segue uma arquitetura em três camadas, organizadas como um *monorepo* com dois workspaces principais: *backend* e *frontend*:

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Frontend	React Native via Expo	Interface mobile-first; coleta de dados do paciente; checklist; exibição de

		relatórios.
Backend	Node.js + TypeScript, Express 5, arquitetura MVC	Autenticação; regras de negócio; cálculo de score; geração de relatórios; controle de acessos.
Banco de Dados	Supabase (PostgreSQL) + Prisma ORM	Armazenamento de usuários, pacientes, avaliações, sintomas, pesos e histórico

A escolha do Expo permite que uma única base de código TypeScript gere o aplicativo nativo (Android/iOS) e a versão web, mantendo paridade de funcionalidades entre plataformas. O backend, também em TypeScript, compartilha dados com o frontend, reduzindo erros de integração. O Prisma garante *type safety* na comunicação com o PostgreSQL, o que é especialmente importante para a integridade do cálculo de score clínico.

2.2 FRONTEND (Expo/React Native)

Mobile-first: todas as telas são projetadas primeiro para telas pequenas conforme RNF01.

Telas principais: Login, Tela Principal, Cadastro de Usuário, Cadastro Básico de Paciente, Checklist e Relatórios/Impressão.

Validações de UI: o formulário deve apresentar 12 sintomas para pacientes do sexo masculino e 11 para pacientes do sexo feminino (RF05), ocultando dinamicamente o sintoma “Macroorquidismo” para mulheres.

2.3 BACKEND (Node.js + TypesCript + Express 5, MVC)

O backend expõe uma API REST organizada no padrão MVC:

Routes: definem os endpoints HTTP e aplicam middlewares de autenticação/autorização.

Controllers: recebem a requisição, validam entrada e delegam para os serviços.

Services: concentram as regras de negócio, incluindo cálculo de score, validação do sintoma exclusivo por sexo e geração de relatórios.

Repositories/Prisma Client: camada de acesso a dados, isolando consultas ao PostgreSQL via Prisma ORM.

Essa separação permite que as regras de negócio sejam centralizadas no backend e reaplicadas de forma consistente independente de o cliente ser um app mobile ou a versão web.

2.4 Banco de Dados (Supabase/PostgreSQL)

O Supabase foi escolhido por oferecer, sobre o motor PostgreSQL:

- a. Alta integridade referencial, fundamental para garantir a consistência dos dados clínicos e dos cálculos do score;
- b. Autenticação integrada, atendendo o RF09;
- c. Escalabilidade e estrutura gerenciada, reduzindo esforço operacional da equipe.

3 BANCO DE DADOS

3.1 VISÃO GERAL DAS ENTIDADES

O banco de dados é composto pelas seguintes entidades principais:

User: profissionais da saúde e administradores que acessam o sistema;

Patient: pacientes avaliados pelo checklist;

Symptom: catálogo fixo dos 12 sintomas a serem avaliados;

Assessment: cada execução do checklist para um paciente, com o score resultante;

PatientGuardian: responsável pelo paciente a ser avaliado.

3.2 DICIONÁRIO DE DADOS

Tabelas no *Supabase*:

Tabela *user*

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador único do usuário
name	TEXT	Nome de exibição do usuário
email	TEXT (UNIQUE)	Endereço de e-mail do usuário
created_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora em que o registro foi criado
deleted_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora de exclusão lógica

Tabela *role*

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador único do papel do profissional
name	TEXT (UNIQUE)	Nome do papel

Tabela *user_role*

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador único do vínculo
user_id	UUID	FK da tabela User
role_id	INT4	FK da tabela Role
assigned_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora em que o papel foi atribuído ao usuário
status	ENUM	Status da atribuição

Tabela *patient_guardian*

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador único do responsável pelo paciente
name	TEXT	Nome completo do responsável
cpf	VARCHAR(11)	CPF do responsável contendo apenas números
email	TEXT	Endereço de e-mail de contato
phone	VARCHAR(13)	Número de telefone de contato

Tabela *patient*

Campo	Tipo	Descrição
-------	------	-----------

id	UUID (PK)	Identificador único do paciente
guardian_id	UUID	Identificador único do responsável pelo paciente
name	TEXT	Nome completo do paciente
sex	ENUM	Sexo biológico do paciente
birth_date	DATE	Data de nascimento
deleted_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora de exclusão lógica

Tabela *assessment*

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID	Identificador único da avaliação
user_id	UUID	FK referenciando usuário
patient_id	UUID	FK referenciando paciente
score	NUMERIC(3, 2)	Pontuação obtida na avaliação
screening_result	ENUM	Resultado final da triagem
assessment_date	TIMESTAMPTZ	Data e hora exata em que a avaliação ocorreu
applied_threshold	NUMERIC(4, 3)	Limiar utilizado
deleted_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora de exclusão lógica

Tabela *symptom*

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID	Identificador único do sintoma
symptom_name	TEXT	Nome do sintoma
category	ENUM	Categoria do sintoma
weight_m	NUMERIC(3, 2)	Peso para cálculo no sexo masculino
weight_f	NUMERIC(3, 2)	Peso para cálculo no sexo feminino
applicable_sex	ENUM	Restrição indicando se o sintoma se aplica a um único sexo

Tabela *assessment_symptom*

Campo	Tipo	Descrição
assessment_id	UUID	Referência à tabela assessment
symptom_id	UUID	Referência à tabela symptom
is_present	BOOL	Flag que indica se o sintoma está presente ou não

3.3 RELACIONAMENTOS

- Um usuário pode avaliar diversos pacientes (1:N)
- Um paciente pode ter várias avaliações ao longo do tempo (1:N)

- Uma avaliação pode estar associada a vários sintomas, e cada sintoma a várias avaliações (N:N)
- Um responsável pode ter vários pacientes atrelados a ele (1:N)
- Um usuário pode ter vários cargos (1:N)

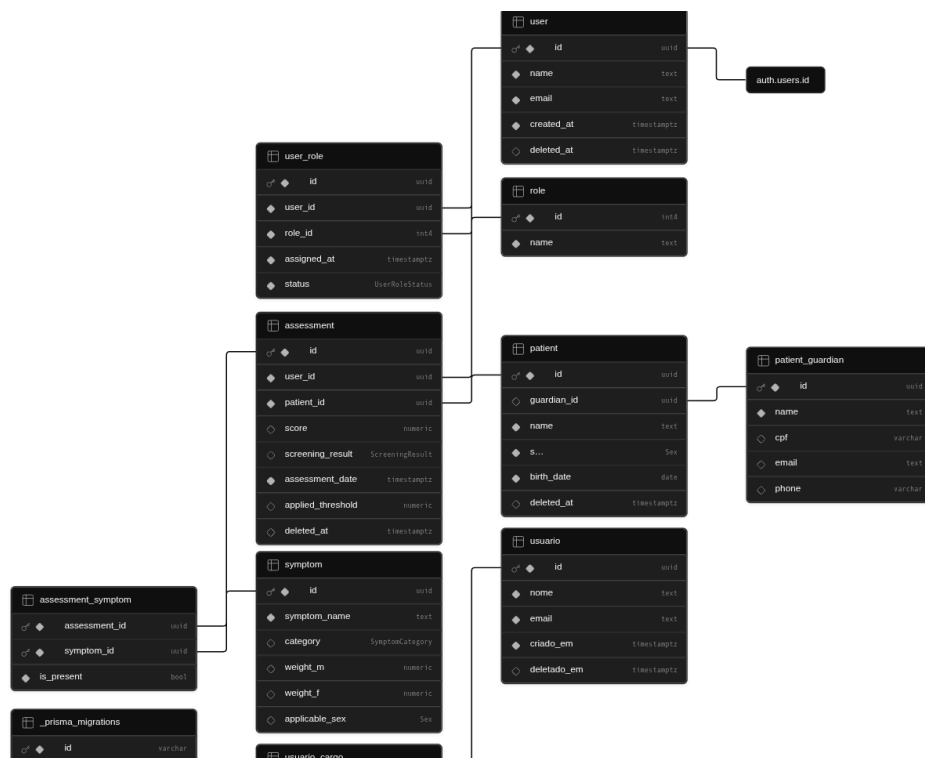
3.4 CONSIDERAÇÕES DE CONFORMIDADE LGPD

Dados de pacientes e de profissionais são dados pessoais e sensíveis. Recomenda-se criptografia em repouso (suportada nativamente pelo Supabase), acesso por controle de papel e exclusão lógica.

Os relatórios e histórico devem sempre respeitar o escopo de visibilidade definido pelo papel do usuário.

3.4 MODELO CONCEITUAL

3.5 MODELO LÓGICO




```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuario_cargo(  
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  id_usuario uuid REFERENCES usuario(id),  
  id_cargo integer REFERENCES cargo(id),  
  data_atribuicao timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),  
  status text DEFAULT 'ativo' CHECK(status IN ('ativo', 'inativo'))  
);  
ALTER TABLE usuario_cargo ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS responsavel_paciente(  
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  nome text NOT NULL,  
  CPF varchar(11),  
  email text DEFAULT NULL,  
  telefone varchar(13)  
);  
ALTER TABLE responsavel_paciente ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS paciente(  
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  id_responsavel uuid REFERENCES responsavel_paciente(id) ON DELETE SET NULL,  
  nome text NOT NULL,  
  sexo TEXT NOT NULL CHECK(sexo IN ('f', 'm')),  
  data_nascimento date NOT NULL,  
  deletado_em timestamptz DEFAULT NULL  
);  
ALTER TABLE paciente ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS avaliacao(  
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```

id_usuario uuid REFERENCES usuario(id),
id_paciente uuid REFERENCES paciente(id),
score numeric(3, 2),
resultado_triagem text CHECK(resultado_triagem IN ('suspeito', 'baixo_risco')),
data_avaliacao timestamptz DEFAULT now(),
threshold_aplicado numeric(2, 2) CHECK(threshold_aplicado IN (0.55, 0.56)),
numero_sessao integer GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
deletado_em timestamptz DEFAULT NULL
);
ALTER TABLE avaliacao ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS sintoma(
id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
nome_sintoma text NOT NULL,
categoria TEXT CHECK(categoria IN ('comportamental', 'cognitivo', 'fisico')),

peso_m numeric(3, 2),
peso_f numeric(3, 2)
);
ALTER TABLE sintoma ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS avaliacao_sintoma(
id_avaliacao uuid REFERENCES avaliacao(id),
id_sintoma uuid REFERENCES sintoma(id),
PRIMARY KEY (id_avaliacao, id_sintoma),
deletado_em timestamptz DEFAULT NULL
);
ALTER TABLE avaliacao_sintoma ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

```

4 REGRAS DE NEGÓCIO

Identificador	Descrição	Prioridade
RN01	O cálculo do risco de Síndrome do X Frágil deve usar pesos distintos dependendo do sexo biológico do paciente.	Alta
RN02	O sintoma “Macroorquidismo” é exclusivo para pacientes do sexo masculino e não deve ser avaliado em mulheres.	Alta
RN03	A triagem clínica deve avaliar estritamente uma lista de 12 sinais pré definidos.	Alta
RN04	A pontuação do score deve ser calculada somando o peso de cada sintoma que o paciente apresenta.	Alta
RN05	Os pesos de cada sintoma devem ser calibrados de forma diferente dependendo do sexo biológico do paciente	Alta
RN06	O limite de pontuação antes que um paciente seja suspeito da síndrome (ponto de corte) é de 0,56 para homens e 0,55 para mulheres.	Alta

5 ALGORITMO DE CÁLCULO DE SCORE

1. Determinar lista de sintomas aplicáveis de acordo com o sexo biológico do paciente
2. Converter cada resposta em variável binária
3. Para cada sintoma presente, somar ao score o peso correspondente ao seu sexo
4. Definir o ponto de corte com base no sexo biológico
5. Comparar score com ponto de corte
6. O resultado é exibido na tela

6 REQUISITOS DO SISTEMA

6.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Identificador	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de um paciente com nome, idade, sexo biológico e responsável.	Alta
RF02	O sistema deve permitir a exclusão ou edição de dados cadastrais de um paciente.	Alta
RF03	O sistema deve converter a resposta dada em cada sintoma para uma variável binária.	Alta
RF04	O sistema deve comparar o score obtido da triagem com os limiares de cada sexo biológico.	Alta
RF05	O sistema deve apresentar um formulário com 11 sintomas no caso de pacientes mulheres e 12 no caso de pacientes homens.	Alta
RF06	O sistema deve permitir ao médico responsável acessar o histórico completo e detalhado de suas avaliações.	Alta
RF07	O sistema deve calcular automaticamente o score de um paciente aplicando o peso correto.	Alta
RF08	O sistema deve permitir ao médico baixar e imprimir os relatórios gerados pela aplicação.	Alta
RF09	O acesso ao sistema deve ser protegido por login e senha.	Alta

6.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Identificador	Descrição	Prioridade
RNF01	A interface deve ser responsiva (Mobile first) e poder ser acessada em telas pequenas.	Alta
RNF02	A interface deve ser simples e apresentar linguagem acessível	Média

RNF03	Os dados dos pacientes e usuários (médicos) devem ser armazenados em conformidade com a LGPD	Alta
RNF04	O cálculo de score deve ser feito em menos de 3 segundos a partir do envio do formulário.	Média

7 PERFIS DE USUÁRIO E CONTROLE DE ACESSO

O sistema possui dois perfis de usuário, ambos cadastrados na tabela User e diferenciados por Role.

7.1 PROFISSIONAL DE SAÚDE

- Acesso ao ambiente de checklist;
- Acesso ao próprio histórico de avaliações;
- Pode gerar relatórios filtrados por sexo, idade, suspeita, período e incidência de sintomas.

7.2 ADMINISTRADOR

Possui todas as permissões de um usuário comum (profissional de saúde);

- Cadastro de novos profissionais;
- Visualização do histórico de todos os profissionais;
- Acesso a um filtro adicional por profissional no relatório.

8 MANUAL DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÕES DO AMBIENTE

Obs: o site estará disponível na web pelo link <https://x-frontend-olive.vercel.app/login> . O passo a passo a seguir deverá ser consultado por profissionais da área de tecnologia para desenvolvimento, não sendo recomendável rodar o código manualmente por profissionais da saúde.

8.1 PRÉ-REQUISITOS

Ferramenta	Finalidade
Node.js (LTS, recomendado 18.x ou superior)	Executar o backend e as ferramentas do frontend
npm (pnpm é recomendado)	Gerenciador de dependências
Git	Obter o código-fonte

8.2 OBTENDO O CÓDIGO FONTE

No terminal, digite:

```
git clone https://github.com/alifoo/x-monorepo.git
cd x-monorepo
```

O repositório está organizado em dois workspaces principais:

x-monorepo

```
├── backend/ -> API REST
└── frontend/ -> Aplicativo Expo
```

8.3 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO BACKEND

```
cd backend
pnpm install
pnpm db:migrate
pnpm dev
```

Para conferir, acesse localhost:3000/health

O site deverá retornar “Ok”.

8.4 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO FRONTEND

```
pnpm install
npx expo start
```

No terminal serão listadas diversas opções, como “w” para rodar na web e “a” para Android.

9 CONCLUSÃO

Este documento apresentou a documentação técnica completa do sistema de triagem clínica para identificação precoce da Síndrome do X Frágil, cobrindo desde a arquitetura até as instruções de instalação e configuração do ambiente.